

Modelagem Matemática e Computacional

Lista de Exercícios

Tópico: Modelos Compartimentais Estocásticos

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo

■ Conceitos básicos de probabilidade e cadeias de Markov

1. **Espaço amostral e eventos.** Considere o lançamento de duas moedas honestas.
 - (a) Defina o espaço amostral Ω .
 - (b) Seja A o evento “sair pelo menos uma cara”. Liste os elementos de A .
 - (c) Calcule $\mathbb{P}(A)$.
2. **Probabilidade condicional.** Em uma população de 1000 pessoas, 400 foram vacinadas contra uma doença. Sabe-se que a probabilidade de uma pessoa vacinada contrair a doença é 0.05 e a de uma não vacinada é 0.25.
 - (a) Calcule a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso contrair a doença.
 - (b) Se uma pessoa contraiu a doença, qual a probabilidade de ela ter sido vacinada?
3. **Variável aleatória discreta.** Suponha que o número de novos infectados por dia em uma pequena comunidade segue uma distribuição de Poisson com média $\lambda = 2$.
 - (a) Calcule $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X = 1)$ e $\mathbb{P}(X = 2)$.
 - (b) Qual é a probabilidade de ocorrerem mais de 3 novos infectados em um dia?
 - (c) Calcule a esperança e a variância de X .
4. **Distribuição exponencial e propriedade de falta de memória.** O tempo de espera até a próxima ocorrência de um evento segue uma distribuição Exponencial com taxa $\lambda = 0.5$ por hora.
 - (a) Calcule a probabilidade de o tempo de espera ser inferior a 2 horas.
 - (b) Mostre que $\mathbb{P}(X > 3 + 2 \mid X > 2) = \mathbb{P}(X > 3)$.
 - (c) Qual é o tempo médio de espera?
5. **Passeio aleatório.** Considere um passeio aleatório simples em $\mathbb{Z}$ com $X_0 = 0$ e probabilidade $p = 0.6$ de passo para frente (+1) e $q = 0.4$ de passo para trás (-1).
 - (a) Calcule $\mathbb{P}(X_2 = 0)$.
 - (b) Calcule $\mathbb{E}[X_2]$ e $\text{Var}(X_2)$.
 - (c) Simule mentalmente (ou descreva o algoritmo) para gerar uma trajetória com 5 passos.
6. **Processo de Poisson.** O número de chamadas em uma central telefônica segue um processo de Poisson com taxa $\lambda = 10$ chamadas por hora.

- (a) Qual a probabilidade de nenhuma chamada em 15 minutos?
 - (b) Qual a probabilidade de exatamente 2 chamadas em 30 minutos?
 - (c) Se a central opera por 8 horas, qual o número esperado de chamadas?
7. **Cadeia de Markov em tempo discreto.** Uma cadeia de Markov tem estados $\{1, 2, 3\}$ e matriz de transição:

$$P = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$$

- (a) Se $X_0 = 1$, calcule $\mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 3)$.
 - (b) Determine a distribuição de X_2 .
 - (c) Verifique a propriedade de Markov.
8. **Cadeia de Markov em tempo contínuo.** Um sistema pode estar em um de três estados. As taxas de transição são caracterizadas por $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = 0$ (estado absorvente) e as probabilidades das transições (saltos) $P_{12} = 1$, $P_{13} = 0$, $P_{21} = 0.4$, $P_{23} = 0.6$, $P_{31} = 0$, $P_{32} = 0$.
- (a) Descreva as possíveis trajetórias a partir do estado 1.
 - (b) Determine a probabilidade de ser absorvido em k saltos, partindo do estado 1?
 - (c) Qual é o tempo médio até a absorção em k saltos, partindo do estado 1?
 - (d) Qual a probabilidade de ser absorvido, partindo do estado 1?
 - (e) **Desafio:** Qual é o tempo médio até a absorção, partindo do estado 1?

■ Modelos estocásticos

1. Processo de nascimento puro (Malthus estocástico).

A figura 1 mostra uma representação esquemática deste modelo compartimental.

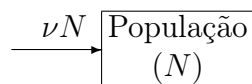


Figura 1: Representação do modelo compartimental de nascimento puro.

- (a) Formule o processo estocástico $\{N(t), t \geq 0\}$ correspondente, onde $N(t)$ é o número de indivíduos no tempo t , com taxa de nascimento per capita ν .
 - (b) Escreva a equação das taxas de transição do processo.
 - (c) Mostre que se $N(0) = N_0$ então a média do tamanho da população satisfaz $E[N(t)] = N_0 e^{\nu t}$.
2. **Modelo de nascimento e morte.**

Uma população cresce com taxa de natalidade per capita $\nu = 0.2$ e taxa de mortalidade per capita $\mu = 0.1$. Inicialmente $N_0 = 5$. Na figura 2, mostramos uma representação esquemática deste modelo compartimental com as taxas de transferência.

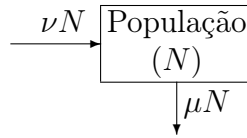


Figura 2: Representação do modelo compartimental de nascimento e morte e suas taxas.

- (a) Escreva a equação das taxas de transição do processo $\{N(t), t \geq 0\}$ correspondente.
- (b) Calcule a média de $N(t)$ e discuta se a população tende a crescer ou decrescer. Explique.
- (c) Esboce o comportamento de algumas trajetórias possíveis.

3. Modelo de nascimento e morte com imigração.

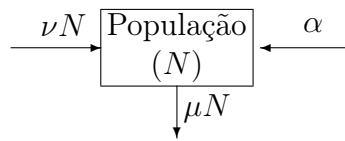


Figura 3: Representação do modelo compartimental de nascimento e morte com imigração.

Considere uma população que cresce segundo um processo de nascimento (ν por indivíduo), morte (μ por indivíduo) e imigração constante (α imigrantes por unidade de tempo). O modelo compartimental correspondente está representado na figura 3.

- (a) Escreva a equação das taxas de transição do processo $\{N(t), t \geq 0\}$ correspondente.
- (b) Determine a EDO que satisfaz a média da população.
- (c) Discuta as condições em que a população tende a crescer ou decrescer.

4. Modelo SI estocástico.

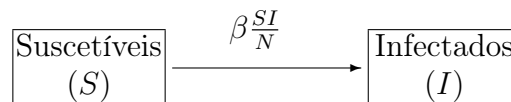


Figura 4: Transferência $S \rightarrow I$ e a taxa correspondente.

Para o modelo SI compartimental representado na figura 4, considere uma população fechada de $N = 100$ indivíduos, com um único infectado inicial ($I_0 = 1, S_0 = 99$). A taxa de infecção é $\beta = 0.3$.

- (a) Escreva as possíveis transições do processo estocástico $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$ correspondente.
- (b) Qual é a taxa de saída do estado (S, I) ? Qual a sua relação com o tempo de espera entre as transições?

- (c) Faça uma redução apropriada para obter o processo equivalente $\{I(t), t \geq 0\}$ e escreva as taxas de transição correspondentes.

5. Modelo SIS estocástico.

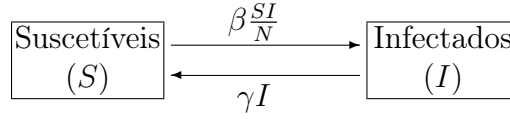


Figura 5: Transferência $S \rightleftharpoons I$ e suas taxas.

Para o modelo SIS compartimental representado na figura 5 com taxas de infecção β e de recuperação γ .

- Formule o processo estocástico $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$ apresentando as taxas de transição correspondentes.
- Qual é a taxa (total) de saída do estado (S, I) ? Qual a sua relação com o tempo de espera entre as transições?
- Quais são as probabilidades dos saltos (transições)?
- Há estados absorventes? Quais?
- Para quais estados uma recuperação é mais provável que uma infecção?
- O que acontece com essas probabilidades nos casos em que (i) $\beta/\gamma < 1$, (ii) $\beta/\gamma > 1$?
- Faça uma redução apropriada para obter o processo equivalente $\{I(t), t \geq 0\}$ e escreva as taxas de transição correspondentes.

6. Modelo SIS estocástico com demografia.

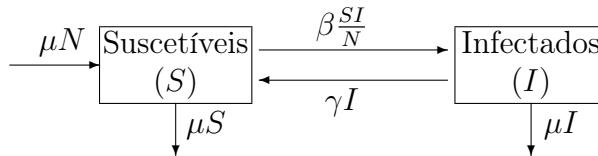


Figura 6: Transferência $S \rightleftharpoons I$, evolução demográfica e suas taxas.

A figura 6 apresenta o modelo SIS compartimental com demografia (taxas de nascimentos e mortes iguais a μ , taxa de infecção β e taxa de recuperação γ).

- Formule o processo estocástico $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$ apresentando as taxas de transição correspondentes.
- Qual é a taxa (total) de saída do estado (S, I) ? Qual a sua relação com o tempo de espera entre as transições?
- Quais são as probabilidades dos saltos (transições)?
- Há estados absorventes? Quais?
- Qual evento é mais provável a partir do estado (S, I) , o aumento ou a queda do número de infectados?

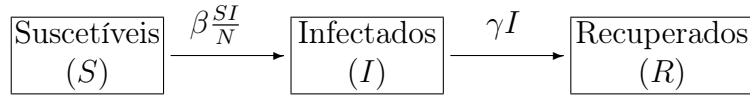


Figura 7: Transferências $S \rightarrow I \rightarrow R$ e suas taxas.

- (f) Em que situação a queda do número de infectados é sempre a mais provável?

7. Modelo SIR estocástico.

A figura 7 apresenta o modelo compartimental SIR (suscetível $\rightarrow$ infectado $\rightarrow$ recuperado/imune) com taxa de infecção β e taxa de recuperação γ .

- Formule o processo estocástico $\{(S(t), I(t), R(t)), t \geq 0\}$ apresentando as taxas de transição correspondentes.
- Qual é a taxa (total) de saída do estado (S, I, R) ? Qual a sua relação com o tempo de espera entre as transições?
- Quais são as probabilidades dos saltos (transições)?
- Há estados absorventes? Quais?
- Faça uma redução apropriada para obter o processo equivalente $\{(S(t), I(t)), t \geq 0\}$ e escreva as taxas de transição correspondentes.
- Qual evento é mais provável a partir do estado (S, I) , o aumento ou a queda do número de infectados?
- Em que situação a queda do número de infectados é sempre a mais provável?